Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕЙ ФИЗИКИ ФТФ

Группа Р3211 К работе допущен

Студент Михайлов Петр Работа выполнена

Преподаватель Хвастунов Н. Н. Отчет принят

Отчет по лабораторной работе № 1.01

Исследование распределения случайной величины

1. **Цель работы:**

   Исследовать распределения случайной величины на примере многократных измерений определённого интервала времени.

2. **Задачи, решаемые при выполнении работы:**

   1. Провести многократные измерения определенного интервала времени.
   2. Построить гистограмму распределения результатов измерения.
   3. Вычислить среднее значение и дисперсию полученной выборки.
   4. Сравнить гистограмму с графиком функции Гаусса с такими же, как и у экспериментального распределения средним значением и дисперсией.

3. **Объект исследования:**

   Случайная величина – результат измерения промежутка времени от нажатия кнопки питания ноутбука до загрузки экрана блокировки.

4. **Метод экспериментального исследования:**

   Многократное прямое измерение определенного интервала времени и проверка закономерностей распределения значений этой случайной величины.

5. **Рабочие формулы и исходные данные.**

- $\langle t \rangle_N = \frac{1}{N}(t_1 + t_2 + \ldots + t_N) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} t_i$ – среднее арифметическое всех результатов измерений.
- $\sigma_N = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(t_i - \langle t \rangle_N)^2}$ – выборочное среднеквадратичное отклонение.
- $\rho_{max} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$ – максимальное значение плотности распределения.
- $\sigma_{\langle t \rangle} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)}\sum_{i=1}^{N}(t_i - \langle t \rangle_N)^2}$ – среднеквадратичное отклонение среднего значения.
- $\rho(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} exp\left(-\frac{(t-\langle t \rangle)^2}{2\sigma^2}\right)$ – нормальное распределение, описываемое функцией Гаусса.
- $\Delta t = t_{\alpha,N} \cdot \sigma_{\langle t \rangle}$ – доверительный интервал.

6. **Измерительные приборы.**

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Секундомер	Цифровой	0 – 40 с	0,005 с

7. **Схема установки:**

Для проведения измерений используется смартфон Xiaomi Redmi Note 9 и цифровой секундомер с ценой деления не более 0,01 с. Выполняется перезагрузка смартфона. Отсчёт времени начинается с момента появления стартовой анимации загрузки и завершается при появлении экрана блокировки устройства. Данный интервал времени измеряется многократно для обеспечения точности результатов

8. Результаты прямых измерений и их обработки (*таблицы, примеры расчетов*).

Таблица 1. Результаты прямых измерений.

№	t_i, c	$t_i - \langle t \rangle_N$, c	$(t_i - \langle t \rangle_N)^2$, c^2
1	39,05	0,96	0,91546624
2	38,05	-0,04	0,00186624
3	37,17	-0,92	0,85229824
4	38,18	0,09	0,00753424
5	38,25	0,16	0,02458624
6	38,24	0,15	0,02155024
7	37,36	-0,73	0,53758224
8	38,12	0,03	0,00071824
9	37,82	-0,27	0,07463824
10	38,3	0,21	0,04276624
11	37,95	-0,14	0,02050624
12	38,38	0,29	0,08225424
13	38,86	0,77	0,58798224
14	37,9	-0,19	0,03732624
15	37,9	-0,19	0,03732624
16	38,89	0,80	0,63489024
17	38,45	0,36	0,12730624
18	37,77	-0,32	0,10445824
19	38,13	0,04	0,00135424
20	37,77	-0,32	0,10445824
21	38,02	-0,07	0,00535824
22	38,45	0,36	0,12730624
23	38,2	0,11	0,01140624
24	37,67	-0,42	0,17909824
25	38,24	0,15	0,02155024
26	38,79	0,70	0,48553024
27	37,61	-0,48	0,23348224
28	37,86	-0,23	0,05438224
29	38,36	0,27	0,07118224
30	38,08	-0,01	0,00017424
31	38,61	0,52	0,26708224
32	37,9	-0,19	0,03732624
33	37,91	-0,18	0,03356224
34	38,25	0,16	0,02458624
35	37,83	-0,26	0,06927424
36	38,68	0,59	0,34433424
37	38,06	-0,03	0,00110224
38	38,34	0,25	0,06091024
39	37,77	-0,32	0,10445824
40	37,74	-0,35	0,12475024
41	38,3	0,21	0,04276624
42	38,33	0,24	0,05607424
43	38,18	0,09	0,00753424
44	38,54	0,45	0,19963024

45	38,02	-0,07	0,00535824
46	37,45	-0,64	0,41370624
47	38,48	0,39	0,14961424
48	37,36	-0,73	0,53758224
49	38,14	0,05	0,00219024
50	36,95	-1,14	1,30690624
	$\langle t \rangle_N = 38{,}0932\ c$	$\sum_{i=1}^{N}(t_i - \langle t \rangle_N) = 0\ c$	σ_N = 0,4332 c ρ_{max} = 0,92 c^{-1}

9. Расчет результатов косвенных измерений (*таблицы, примеры расчетов*).

- $t_{min} = 36{,}95\ c, t_{max} = 39{,}05\ c, \sqrt{N} \approx 7$ – тогда для построения гистограммы возьмем 7 интервалов
- $\Delta t = 0{,}3\ c$
- $\langle t \rangle_N = \frac{1}{50}\sum_{i=1}^{50} t_i = 38{,}093\ c$
- $\sigma_N = \sqrt{\frac{1}{50-1}\sum_{i=1}^{50}(t_i - 38{,}0932)^2} = 0{,}4332\ c$
- $\rho_{\max} = \frac{1}{0{,}4332\sqrt{2\pi}} = 0{,}92\ c^{-1}$
- $\sigma_{\langle t \rangle} = \sqrt{\frac{1}{50*49}\sum_{i=1}^{50}(t_i - 38{,}0932)^2} = 0{,}06\ c$

Таблица 2. Данные для построения гистограммы.

Границы интервалов, с	ΔN	$\frac{\Delta N}{N\Delta t}$, c^{-1}	t, c	ρ, c^{-1}
36,95 37,25	2	0,133333	37,10	0,066495
37,25 37,55	3	0,200000	37,40	0,255974
37,55 37,85	8	0,533333	37,70	0,609992
37,85 38,15	14	0,933333	38,00	0,899851
38,15 38,45	15	1,000000	38,30	0,821743
38,45 38,75	4	0,266667	38,60	0,464537
38,75 39,05	4	0,266667	38,90	0,162564

Опытное значение плотности вероятности (пятый интервал): $\frac{\Delta N}{N\Delta t} = \frac{15}{50 \cdot 0{,}3} = 1$

Нормальное распределение, описываемое функцией Гаусса:

$$\rho(38{,}30) = \frac{1}{0{,}4332\sqrt{6{,}28}} exp\left(-\frac{(38{,}30-38{,}0932)^2}{2*0{,}4332^2}\right) = 0{,}821743\ c^{-1}$$

Таблица 3. Стандартные доверительные интервалы

	Интервал, *c*		ΔN	$\frac{\Delta N}{N}$	P
	от	до			
$\langle t\rangle_N \pm \sigma$	37,66	38,5264	37	0,74	0,683
$\langle t\rangle_N \pm 2\sigma$	37,2268	38,9596	47	0,94	0,954
$\langle t\rangle_N \pm 3\sigma$	37,7936	39,3928	49	0,98	0,997

10. Расчет погрешностей измерений (*для прямых и косвенных измерений*):

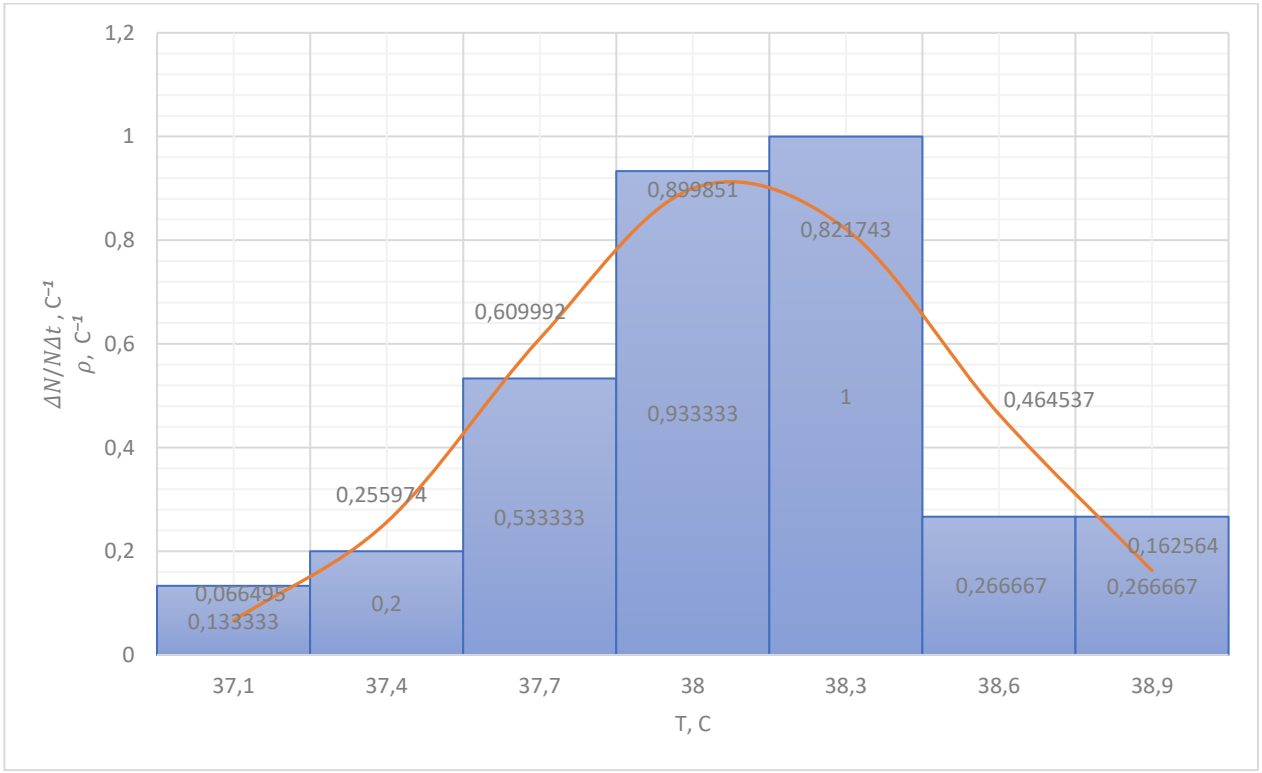
$\Delta_{ux} = 0{,}005$ с; $\Delta t = t_{\alpha,N} \cdot \sigma_{\langle t\rangle} \approx 2{,}01 \cdot 0{,}06 = 0{,}121$; $\bar{x} = 38{,}09$;

Абсолютная погрешность с учетом погрешности прибора: $\Delta_x = \sqrt{(\Delta t)^2 + (\frac{2}{3}\Delta_{ux})^2} = 0{,}12\ c$

Относительная погрешность измерения: $\varepsilon_x = \frac{\Delta_x}{\bar{x}} \cdot 100\% = \frac{0{,}12}{38{,}09} \cdot 100\% = 0{,}32\%$

11. Графики:

График 1 – Гистограмма и функция Гаусса



12. Окончательные результаты.

- Среднеквадратичное отклонение среднего значения $\sigma_{\langle t \rangle}$ = 0,06 c
- Табличное значение коэффициента Стьюдента $t_{\alpha,N}$ для доверительной вероятности $\alpha = 0{,}95$: $t_{\alpha,N} = 2{,}01$
- Доверительный интервал $\Delta t = 0{,}121\ c$
- Среднее арифметическое всех результатов измерений $\langle t \rangle_N$ = 38,093 c
- Выборочное среднеквадратичное отклонение: σ_N = 0,4332 c
- Максимальное значение плотности распределения ρ_{max} = 0,92 c^{-1}

13. Выводы и анализ результатов работы.

Было исследовано распределение случайной величины на примере многократных замеров временного отрезка, получена выборка из 50 измерений. Результаты прямых измерений, данные для построения гистограммы, стандартные доверительные интервалы были занесены в соответствующие таблицы. После заполнения таблиц была построена гистограмма и функция Гаусса.

При сравнении гистограммы с графиком функции Гаусса - распределения случайной величины (при таких же начальных параметрах) – было отмечено сходство поведения построенной опытным путём функции с теоретико-статистической сущностью.

Работа позволила ознакомиться с законом распределения случайной величины и подробно его изучить.